# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 5

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

**Disusun oleh:**

**M. Rasya Rifaldy Mas'ud (2609106073)**

**Kelas (C1 '26)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

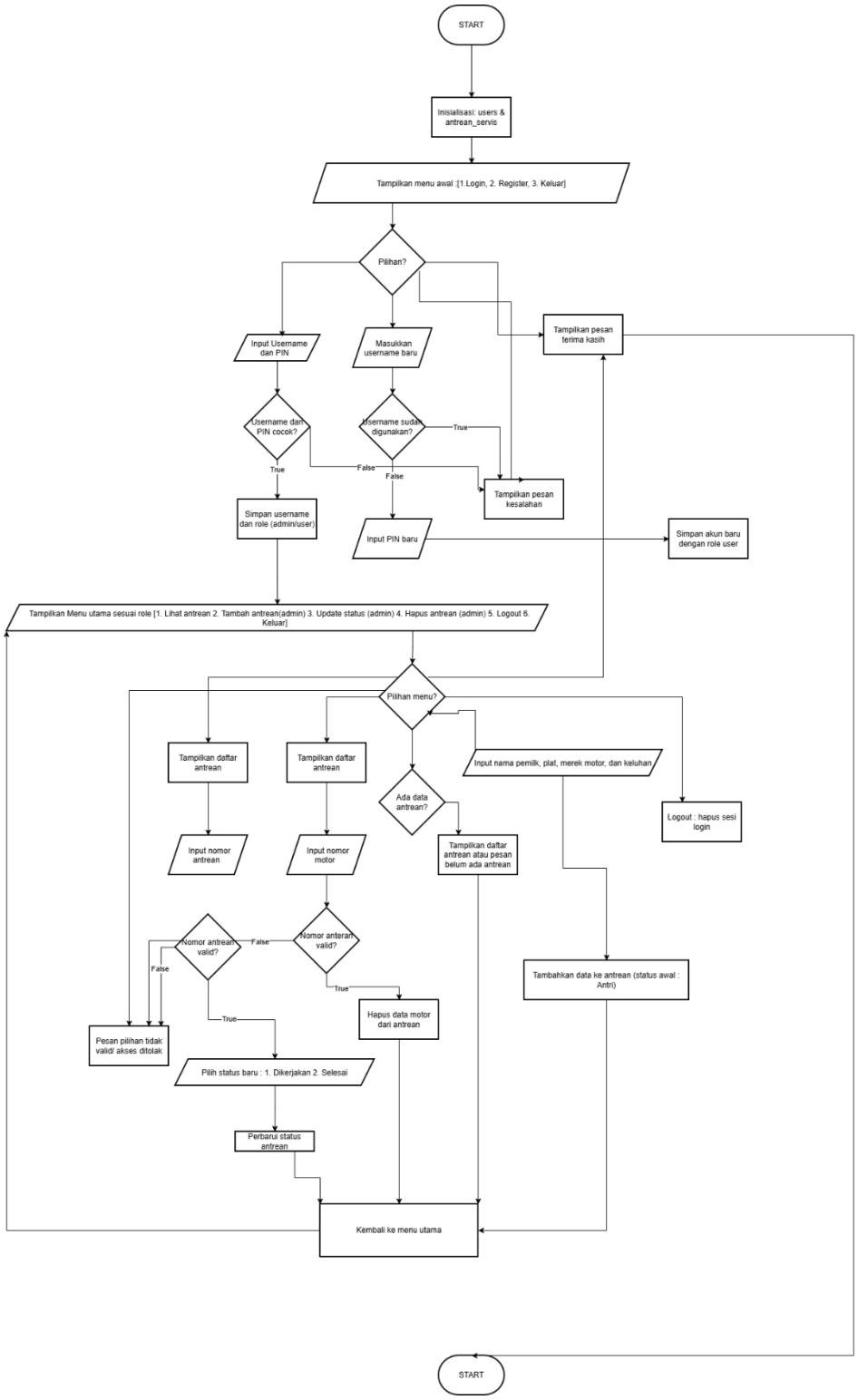
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2026**

## 1. Flowchart

Program ini adalah sistem manajemen antrean buat aplikasi MotoCare Manager. Jadi, sebelum masuk, kita harus login dulu pakai username sama PIN. Di sini juga disediain menu register buat yang mau bikin akun baru dengan status sebagai pengguna biasa.
Kalau udah berhasil login, kita bisa bebas pilih menu yang ada di layar. Buat user biasa, cuman bisa ngecek daftar antrean. Tapi kalau login sebagai admin, kita bisa nambahin antrean motor baru, nge-update progres pengerjaannya, atau ngapus data motor yang udah selesai diservis. Kalau kita nambahin data baru, otomatis datanya bakal kesimpan dan nambah di sistem, begitu juga sebaliknya kalau data dihapus bakal otomatis berkurang dari daftar.



## 2. Deskripsi Singkat Program

Program MotoCare Manager ini aplikasi terminal sederhana yang dibuat buat bantu ngatur antrean servis motor biar lebih rapi. Di aplikasi ini ada dua peran pengguna, yaitu sebagai Admin dan User (Pelanggan).

## 3. Source Code

**Source Code:**

```
import os

users = [
    ["rasya", "073", "admin"],
    ["smk", "123", "user"]
]

antrean_servis = []

while True:
    user_login = ""
    role_login = ""

    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=========================================")
        print("         MOTOCARE MANAGER - LOGIN        ")
        print("=========================================")
        print("1. Login Akun")
        print("2. Register Akun Baru")
        print("3. Keluar Program")
        print("=========================================")
        pilihan_auth = input("Pilih menu (1-3): ")

        if pilihan_auth == "1":
            print("\n--- SILAHKAN LOGIN ---")
            input_user = input("Masukkan Username : ")
            input_pin = input("Masukkan PIN      : ")

            login_sukses = False
            for u in users:
                if u[0] == input_user and u[1] == input_pin:
                    user_login = u[0]
                    role_login = u[2]
                    login_sukses = True
                    break

            if login_sukses:
                print(f"\n>> Login Berhasil! Selamat datang, {user_login}
```

```
            if login_sukses:
                print(f"\n>> Login Berhasil! Selamat datang, {user_login}
({role_login}).")
                input("Tekan Enter untuk masuk ke menu utama...")
                break
            else:
                print("\n>> Username atau PIN salah! Silakan coba lagi.")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan_auth == "2":
            print("\n--- REGISTER AKUN BARU ---")
            reg_user = input("Buat Username baru : ")

            user_sudah_ada = False
            for u in users:
                if u[0] == reg_user:
                    user_sudah_ada = True
                    break

            if user_sudah_ada:
                print(">> Username tersebut sudah digunakan! Gunakan yang
lain.")
            else:
                reg_pin = input("Buat PIN baru      : ")
                users.append([reg_user, reg_pin, "user"])
                print(">> Akun berhasil didaftarkan! Silakan login.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan_auth == "3":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("Program dihentikan. Terima kasih!")
            exit()
        else:
            print("\n>> Pilihan tidak valid.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=========================================")
        print(f"   BENGKEL MOTOCARE - [Login: {user_login}]")
        print("=========================================")
        print("1. Lihat Daftar Antrean")
        if role_login == "admin":
            print("2. Tambah Antrean Motor")
            print("3. Update Status Pengerjaan")
            print("4. Motor Selesai / Hapus Antrean")
        print("5. Logout / Ganti Akun")
        print("6. Keluar Program")
        print("=========================================")

        pilihan_menu = input("Pilih menu: ")

        if pilihan_menu == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=== DAFTAR ANTREAN SERVIS BENGKEL ===")
            if len(antrean_servis) == 0:
                print("Belum ada antrean motor saat ini.")
            else:
                no = 1
                for item in antrean_servis:
                    print(f"{no}. [{item[4]}] {item[0]} - {item[2]}
({item[1]}) | Keluhan: {item[3]}")
```

```
                    print(f"{no}. [{item[4]}] {item[0]} - {item[2]}
({item[1]}) | Keluhan: {item[3]}")
                    no += 1
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilihan_menu == "2" and role_login == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=== TAMBAH ANTREAN MOTOR BARU ===")
            nama = input("Nama pemilik  : ")
            plat = input("Plat nomor    : ")
            merk = input("Merk motor    : ")
            keluhan = input("Keluhan       : ")
            status_awal = "Antri"

            antrean_servis.append([nama, plat, merk, keluhan,
status_awal])
            print("\n>> Data antrean motor berhasil ditambahkan!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilihan_menu == "3" and role_login == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=== UPDATE STATUS PENGERJAAN ===")
            if len(antrean_servis) == 0:
                print("Belum ada antrean motor untuk di-update.")
            else:
                no = 1
                for item in antrean_servis:
                    print(f"{no}. {item[0]} - {item[2]} ({item[1]})
[Status: {item[4]}]")
                    no += 1

                pilih_str = input("\nPilih nomor antrean yang mau diubah:
")

                if pilih_str.isdigit():
                    pilih = int(pilih_str) - 1
                    if pilih >= 0 and pilih < len(antrean_servis):
                        print(f"Status sekarang:
{antrean_servis[pilih][4]}")
                        print("1. Dikerjakan")
                        print("2. Selesai")
                        st = input("Pilih status baru (1/2): ")

                        if st == "1":
                            antrean_servis[pilih][4] = "Dikerjakan"
                            print(">> Status berhasil diubah jadi
'Dikerjakan'")
                        elif st == "2":
                            antrean_servis[pilih][4] = "Selesai"
                            print(">> Status berhasil diubah jadi
'Selesai'")
                        else:
                            print(">> Pilihan status tidak valid.")
                    else:
                        print(">> Nomor antrean tidak ditemukan.")
                else:
                    print(">> Masukkan angka yang valid.")
```

```
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilihan_menu == "4" and role_login == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=== HAPUS / SELESAI ANTREAN MOTOR ===")
            if len(antrean_servis) == 0:
                print("Belum ada antrean motor untuk dihapus.")
            else:
                no = 1
                for item in antrean_servis:
                    print(f"{no}. {item[0]} - {item[2]} ({item[1]})")
                    no += 1

                pilih_str = input("\nPilih nomor motor yang ingin
dihapus/diambil: ")

                if pilih_str.isdigit():
                    pilih = int(pilih_str) - 1
                    if pilih >= 0 and pilih < len(antrean_servis):
                        data_hapus = antrean_servis.pop(pilih)
                        print(f">> Data motor {data_hapus[2]}
({data_hapus[1]}) milik {data_hapus[0]} berhasil dihapus dari antrean.")
                    else:
                        print(">> Nomor antrean tidak ditemukan.")
                else:
                    print(">> Masukkan angka yang valid.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilihan_menu == "5":
            print("\n>> Berhasil Logout.")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke halaman login...")
            break

        elif pilihan_menu == "6":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("Terima kasih telah menggunakan MotoCare Manager!")
            exit()
        else:
            print("\n>> Pilihan menu tidak valid atau hak akses tidak
diizinkan.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")


         print("Pilihan pecahan uang:")
         print("1. Kelipatan Rp 50.000")
         print("2. Kelipatan Rp 100.000")
         opsi_kelipatan = input("Pilih opsi kelipatan (1/2): ")

         if opsi_kelipatan == "1" or opsi_kelipatan == "2":
             nominal_input = input("Masukkan nominal tarik tunai: ")

             if nominal_input.isdigit():
                 nominal = int(nominal_input)

                 if opsi_kelipatan == "1" and nominal % 50000 != 0:
                     print("Nominal harus kelipatan Rp 50.000!")
                 elif opsi_kelipatan == "2" and nominal % 100000 != 0:
                     print("Nominal harus kelipatan Rp 100.000!")
```

```
            elif opsi_kelipatan == "2" and nominal % 100000 != 0:
                print("Nominal harus kelipatan Rp 100.000!")
            elif nominal <= 0:
                print("Nominal penarikan harus lebih dari 0!")
            elif nominal > saldo:
                print("Saldo tidak mencukupi!")
            else:
                saldo -= nominal
                print("Penarikan Tunai Berhasil!")
                print("Nominal ditarik : Rp", nominal)
                print("Sisa Saldo Anda  : Rp", saldo)
        else:
            print("Input harus berupa angka!")
    else:
        print("Opsi kelipatan tidak valid!")

elif pilihan == "3":
    print("Setor Tunai")
    nominal_input = input("Masukkan nominal setor tunai: ")

    if nominal_input.isdigit():
        nominal = int(nominal_input)

        if nominal <= 0:
            print("Nominal setor harus lebih dari 0!")
        elif nominal % 50000 != 0:
            print("Nominal harus kelipatan Rp 50.000!")
        else:
            saldo += nominal
            print("Setor Tunai Berhasil!")
            print("Nominal disetor : Rp", nominal)
            print("Total Saldo Anda: Rp", saldo)
    else:
        print("Input harus berupa angka!")

elif pilihan == "4":
    print("Terima kasih telah menggunakan layanan ATM kami.")
    print("========================================")
    break

else:
    print("Pilihan menu tidak valid! Silakan pilih angka 1-4.")
```

## 4. Hasil Output

```
 ======================================
          MOTOCARE MANAGER - LOGIN
 ======================================
 1. Login Akun
 2. Register Akun Baru
 3. Keluar Program
 ======================================
 Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 Output Tampilan menu awal

```
======================================
        MOTOCARE MANAGER - LOGIN
======================================
1. Login Akun
2. Register Akun Baru
3. Keluar Program
======================================
Pilih menu (1-3): 2

--- REGISTER AKUN BARU ---
Buat Username baru : nisa
Buat PIN baru      : 111
>> Akun berhasil didaftarkan! Silakan login.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

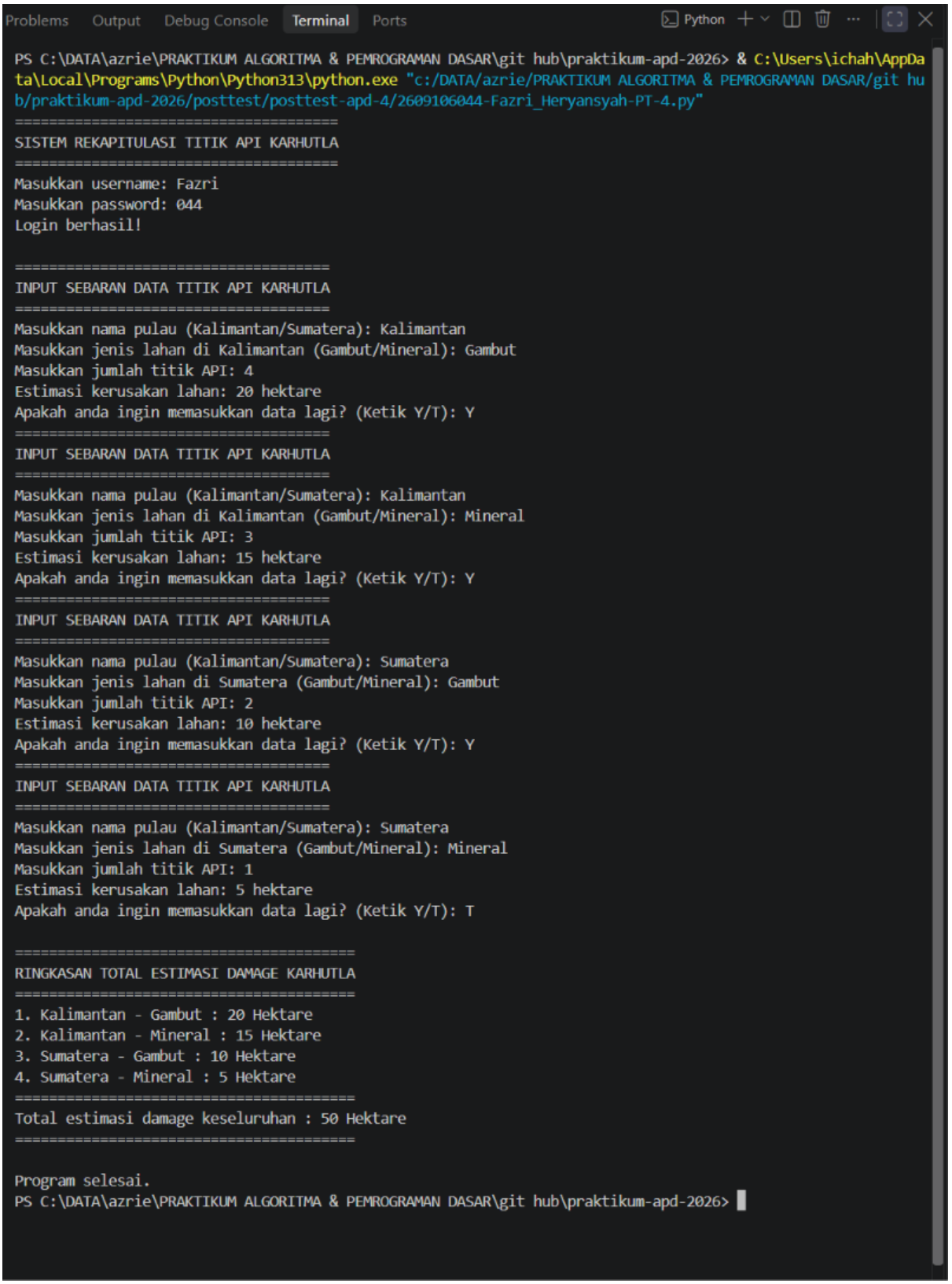
Gambar 4.2 Output Tampilan proses pendaftaran

```
 ======================================
          MOTOCARE MANAGER - LOGIN
 ======================================
 1. Login Akun
 2. Register Akun Baru
 3. Keluar Program
 ======================================
 Pilih menu (1-3): 1

 --- SILAHKAN LOGIN ---
 Masukkan Username : nisa
 Masukkan PIN      : 111

 >> Login Berhasil! Selamat datang, nisa (user).
 Tekan Enter untuk masuk ke menu utama...
```

Gambar 4.3 Output Tampilan proses login



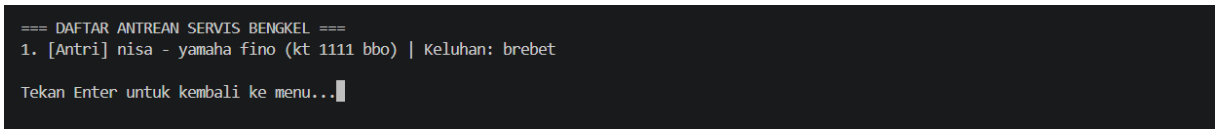

Gambar 4.3 Output jika input lebih dari 1 data




Gambar 4.4 Output Halaman menu admin



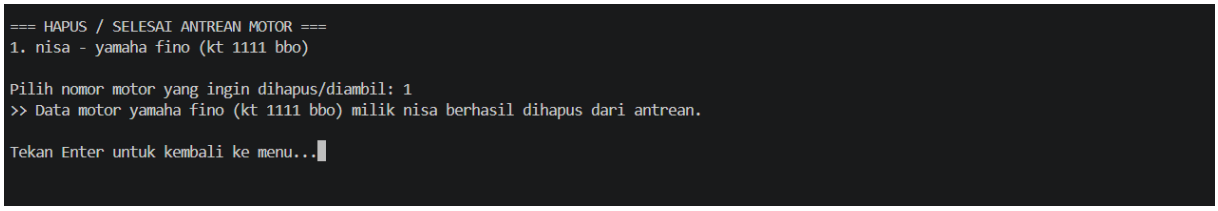

Gambar 4.5 Output Tampilan proses
penginputan data antrean motor baru




Gambar 4.6 Output Tampilan Lihat Daftar Antrean (admin & user)



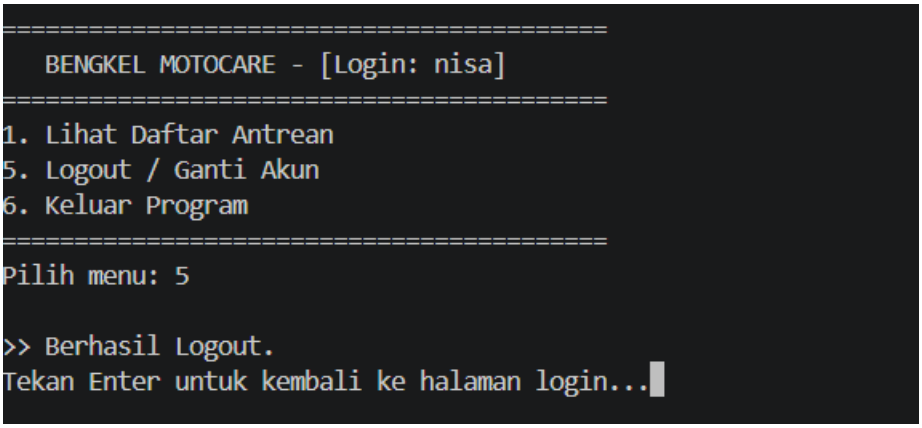

Gambar 4.7 Output Tampilan Update Status Pengerjaan / Update (admin)



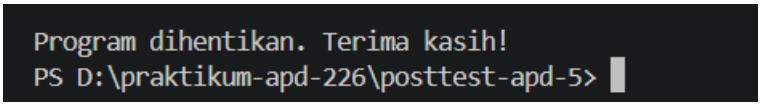

Gambar 4.8 Output Tampilan Hapus / Selesai Antrean / Delete (Admin)



Gambar 4.9 Output Tampilan Menu Utama & Cek Antrean (Hak Akses User)




Gambar 4.10 Output Tampilan Logout




Gambar 4.11 Output Tampilan Keluar Program

## 5. Langkah-langkah Git

### 5.1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-226\posttest-apd-5> git add .
```

Gambar 5.1 git add

Perintah git add posttest4.py itu dipakai buat memasukkan file posttest5.py ke area persiapan. Gampangnya, tahap ini kayak lagi nandain perubahan di file tersebut. jadi, Git tahu kalau file posttest5.py sudah siap dan tinggal menunggu giliran buat disimpan permanen ke dalam repositori saat melakukan proses commit nanti.

### 5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-226\posttest-apd-5> git commit -m "update codingan"
[main 75377c7] update codingan
 1 file changed, 186 insertions(+)
 create mode 100644 2609106073-MRasyaRifaldyMas'ud-PT-5.py
```

Gambar 5.2 git commit -m

Perintah git commit -m "update codingan" ini dipake buat nyimpen file posttest5.py secara permanen ke repositori lokal .Teks di dalam tanda petik itu gunanya buat ngasih catatan singkat, biar kamu tau kalau di tahap ini udah kelar update codingan Posttest 5.

### 5.3Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-226\posttest-apd-5> git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 2.05 KiB | 700.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rifaldyrasya-pixel/praktikum-apd-226.git
   766dc1b..75377c7  main -> main
```

Gambar 5.3 git push origin main

Perintah git push origin main itu gunanya buat ngupload hasil commit dari laptop ke GitHub di branch main. ini proses ngirim tugas ke cloud biar aman di internet dan bisa dicek sama dosen atau aslab.